

10. előadás

TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁSA 2.

A gradiens vektor

Az iránymenti deriváltnál olyan tételt mondtunk ki, amely szerint bizonyos feltételek mellett a $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egységvektor irányú iránymenti derivált az a pontban kiszámolható a parciális deriváltak segítségével a következő módon:

$$(\star) \quad \partial_v f(a) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(a) v_i.$$

Ehhez az is elegendő, hogy $f \in D\{a\}$, amit már szintén igazoltuk, amikor megmutattuk, hogy a totális deriválhatóságból már következik minden irányban vett iránymenti derivált létezése.

Ez az állítás igazolható az összetett függvény deriválhatóságáról szóló tétel alapján is. Valóban, a definíció szerint $\partial_v f(a)$ nem más, mint az $F_v(t) = f(a + tv)$ függvény deriváltja a $t = 0$ pontban. De $F_v = f \circ g$, ahol

$$g : \mathbb{R} \supset K(0) \ni t \mapsto a + tv \in \mathbb{R}^n.$$

Látható, hogy $g(0) = a$, illetve nem nehéz igazolni, hogy $g'(0) = v$ (g konstans + lineáris függvény). Ezért

$$\partial_v f(a) = F'_v(0) = (f \circ g)'(0) = f'(g(0)) \cdot g'(0) = f'(a)v.$$

De ha $f \in D\{a\}$, akkor az a pontban vett deriváltmátrix:

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) & \dots & \partial_n f(a) \end{pmatrix},$$

és így $(\star)$ adódik a fenti sormátrix és v koordinátaiból álló oszlopmátrix szorzatából, ami ugyanaz, mint ha sormátrixból vektort készítünk, és ezt skalárisan megszorozzuk a v vektorral.

1. Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor a

$$\text{grad } f(a) := (\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \dots, \partial_n f(a))$$

vektort **gradiens vektornak** nevezzük.

Így $(\star)$ alapján azt kapjuk, hogy $\partial_v f(a) = \langle \text{grad } f(a), v \rangle$.

Ebből következik, hogy az összes v egységvektor közül az, amelynek iránya megegyezik $\text{grad } f(a)$ irányával, azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az ebbe az irányba mutató iránymenti derivált a legnagyobb.

Megjegyzés. A gradiens irányában a leggyorsabb a függvény növekedése, ellentétes irányban a leggyorsabb a csökkenése. A gradiensre merőleges irányban az iránymenti derivált nulla. ■

Magasabb rendű deriváltak

Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvények körében „nem okozott gondot” a 2-szer, 3-szor, ... való differenciálhatóság teljes indukcióval történő értelmezése. Először a kétszer deriválhatóság fogalmát definiáltuk. Azt mondtuk, hogy a szóban forgó függvény *kétszer differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban* (röviden $f \in D^2\{a\}$), ha f az a pont egy $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezetében deriválható (f' értelmezve van a $K(a)$ halmazon) és f' differenciálható az a pontban, azaz $f' \in D\{a\}$. Ekkor az $f''(a) := (f')'(a)$ számot az f függvény *a pontbeli második deriváltjának neveztük*. Teljes indukcióval hasonlóan értelmeztük a 2-nél magasabb rendű deriválhatóság fogalmát.

A kétszeri differenciálhatóságnak ez az értelmezése átvihető az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre akkor is, ha $n > 1$. Ti., ha $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f: f \in D(K(a))$, akkor az

$$f'(x) = (\partial_1 f(x) \quad \partial_2 f(x) \quad \dots \quad \partial_n f(x)) \quad (x \in K(a)),$$

deriváltmátrixok és a $\text{grad } f(x) = (\partial_1 f(x), \partial_2 f(x), \dots, \partial_n f(x))$ gradiens vektorok segítségével értelmezhető az

$$f' : \mathbb{R}^n \supset K(a) \ni x \mapsto \text{grad } f(x) \in \mathbb{R}^n$$

deriváltfüggvény. Továbbá az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ vektor-vektor függvények körében értelmeztük a deriválhatóságot. Tehát az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre minden további nélkül előírhatjuk, hogy $f' = \text{grad } f \in D\{a\}$ teljesüljön. Ekkor

$$f''(a) := (f')'(a) = (\text{grad } f)'(a)$$

az f függvény második deriváltja az a pontban. Világos, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetén $f''(a)$ egy $(n \times n)$ -es mátrix. Az is nyilvánvaló azonban, hogy ezen az úton nem tudunk eljutni a 2-nél magasabb rendű deriválhatósághoz, hiszen pl. az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ típusú függvények differenciálhatóságát nem értelmeztük.

Emlékeztetünk ugyanakkor arra, hogy egy függvény akkor és csak akkor differenciálható egy pontban, ha a koordinátafüggvényei differenciálhatók ebben a pontban. Mivel a $\text{grad } f$ függvény koordinátafüggvényei az f függvény parciális deriváltjai, így

$$f' = \text{grad } f = (\partial_1 f, \partial_2 f, \dots, \partial_n f) \in D\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_i f \in D\{a\} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Ez az észrevétel lehetőséget ad arra, hogy értelmezzük egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény magasabb rendű deriválhatóságát. Az értelmezés teljes indukcióval történik, első lépésként a kétszer deriválhatóságot definiálva.

2. Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény **kétszer deriválható** (vagy **differenciálható**) az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D^2\{a\}$), ha

- a) $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$, hogy $f \in D\{x\}$ minden $x \in K(a)$ pontban, és
- b) $\forall i = 1, 2, \dots, n$ indexre $\partial_i f \in D\{a\}$.

Az a) feltételt röviden úgy is írhatjuk, hogy a $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$, hogy $f \in D(K(a))$. Ebből következik, hogy $K(a)$ környezetben létezik az

$$f' = (\partial_1 f, \partial_2 f, \dots, \partial_n f) = \text{grad } f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

deriváltfüggvény, ami tehát már egy vektor-vektor függvény.

A b) feltétel pedig azzal ekvivalens, hogy $f' \in D\{a\}$. Így minden $i = 1, 2, \dots, n$ esetén a $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvényeknek léteznek az a pontban mindegyik változó szerinti parciális deriváltjai:

$$\partial_j(\partial_i f)(a) \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

Ezeket a számokat **az f függvény a pontbeli, i -edik és j -edik változó szerinti másodrendű** (vagy **második**) **parciális deriváltjának** nevezzük.

Az f függvény a pontbeli második deriváltját így értelmezzük:

$$f''(a) := (\text{grad } f)'(a).$$

Világos, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetén $f''(a)$ egy $(n \times n)$ -es mátrix.

3. Definíció. Ha az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény kétszer deriválható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban, akkor

$$f''(a) = \begin{pmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \dots & \partial_{1n}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \dots & \partial_{2n}f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{n1}f(a) & \partial_{n2}f(a) & \dots & \partial_{nn}f(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

az f függvény a pontbeli Hesse-féle mátrixa, ahol

$$\partial_{ij}f(a) = \partial_j(\partial_i f)(a) \quad (i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n).$$

A 2-nél magasabb rendű deriválhatóságot teljes indukcióval így értelmezzük: az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$) függvény **s -szer** ($2 \leq s \in \mathbb{N}$) **deriválható** az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben $f \in D^s\{a\}$), ha

- a) $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy $f \in D^{s-1}(K(a))$, és
- b) minden $(s-1)$ -edrendű $\partial_{i_1}\partial_{i_2}\dots\partial_{i_{s-1}}f$ ($1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{s-1} \leq n$) parciális deriváltfüggvény deriválható az a pontban.

Az előbbihez kapcsolódik egy fontos fogalom: azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **s -szer** ($s \in \mathbb{N}^+$) **folytonosan deriválható** az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben $f \in C^s\{a\}$), ha

- a) $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy $f \in D^s(K(a))$ és
- b) minden s -edrendű $\partial_{i_1}\partial_{i_2}\dots\partial_{i_s}f$ ($1 \leq i_1, i_2, \dots, i_s \leq n$) parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

Megjegyzés. A totális deriválhatóságra vonatkozó elégséges feltétel azt jelenti, hogy f (egyszer) folytonosan deriválható az a pontban. ■

A magasabb rendű parciális deriváltakkal kapcsolatban joggal merül fel a kérdés, hogy azok kiszámításakor van-e szerepe a változók sorrendjének? A következő tétel azt állítja, hogy ha az f függvény a szóban forgó a helyen „elég sokszor” deriválható, akkor a sorrend elveszti a jelentőségét. A tételt nem bizonyítjuk.

1. Tétel (Young-tétel). Ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$) és $f \in D^2\{a\}$, akkor

$$\partial_{ij}f(a) = \partial_{ji}f(a) \quad \forall i, j = 1, \dots, n \text{ indexre.}$$

Példa. Az $f \in D^2\{a\}$ feltétel hiánya esetén a parciális deriváltak képzésének a sorrendje általában nem cserélhető fel. Ha például

$$f(x, y) := \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)), \end{cases}$$

akkor

$$\partial_{12}f(0, 0) = -1, \quad \partial_{21}f(0, 0) = 1.$$

Megjegyzések.

1. A Young-tételből következik, hogy ha $f \in D^2\{a\}$, akkor az f függvény a pontbeli Hesse-féle mátrixa *szimmetrikus* mátrix.
2. Teljes indukcióval igazolható a Young-tétel következő általánosítása: *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) függvény s -szer ($s \in \mathbb{N}$) differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban. Legyen $i_k \in \mathbb{N}$, $1 \leq i_k \leq n$ ($k = 1, 2, \dots, s$) és $j_1, j_2, \dots, j_s$ az $i_1, i_2, \dots, i_s$ indexek egy tetszőleges permutációja. Ekkor*

$$\partial_{i_1} \partial_{i_2} \cdots \partial_{i_s} f(a) = \partial_{j_1} \partial_{j_2} \cdots \partial_{j_s} f(a).$$

Taylor-polinomok

Induljunk ki az egyváltozós ismereteinkből. A valós-valós esetben beláttuk, hogy egy függvény akkor és csak akkor differenciálható egy pontban, ha annak a pontnak egy környezetében a függvény lokálisan jól közelíthető elsőfokú polinommal. Ennek általánosításaként jutottunk el ahhoz a fontos eredményhez, hogy ha egy függvény m -szer deriválható a szóban forgó pont egy környezetében, akkor ebben a környezetben a függvény jól közelíthető egy alkalmasan megválasztott $(m-1)$ -edfokú polinommal, nevezetesen a függvény adott ponthoz tartozó Taylor-polinomjával. Ezzel kapcsolatos alapvető eredményünk volt a **Taylor-formulára** vonatkozó alábbi állítás:

Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}^+$ és egy $K(a) \subseteq \mathcal{D}_f$ környezetben $f \in D^m(K(a))$, akkor minden $x \in K(a)$ számhoz létezik olyan ξ szám a és x között, amire az

$$(T) \quad f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!} (x-a)^m$$

egyenlőség teljesül.

Vegyük észre, hogy a $h = x - a$ változó bevezetésével ξ felírható $\xi = a + \nu h$ alakban, ahol $\nu \in (0, 1)$. Ekkor a fenti feltételek mellett minden h számhoz, amire $a + h \in K(a)$ teljesül, létezik olyan $\nu \in (0, 1)$ szám, amire az

$$f(a + h) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + \frac{f^{(m)}(a + \nu h)}{m!} h^m$$

egyenlőség teljesül. Az egyenlőség jobb oldalán álló összeg utolsó tagja a **Taylor-formula Lagrange-féle maradéktagja**.

Figyeljük meg, hogy a fenti egyváltozós eredmény $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre vonatkozó általánosításához egyrészt értelmezni kellene $h \in \mathbb{R}^n$ esetén a h^k hatványokat, másrészt az $f^{(k)}(a)$ deriváltakat, ha $k = 1, 2, \dots, m$. A továbbiakban ennek a kiterjesztésnek egy másik alakját fogjuk megmutatni, de csak az $m = 2$ speciális esetben.

2. Tétel (A Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és tegyük fel, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Ekkor van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, a $\lim_0 \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Bizonyítás. Az egyszerűség kedvéért az állítást csak $n = 2$ esetén fogjuk igazolni. Több változó esetében az állítás hasonlóan belátható hasonló gondolatmenetet követve.

Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $a = (a_1, a_2) \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $f \in C^2\{a\}$, azaz van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, ahol $f \in D^2(K(a))$, illetve a másodrendű parciális deriváltak folytonosak az a pontban. Legyen $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ olyan pont, amire $a+h \in K(a)$ teljesül, és vegyük a síkon az a és az $a+h \in K(a)$ pontokat összekötő egyenes $a+th$ ($t \in \mathbb{R}$) pontjait. Mivel $a+h \in K(a)$, így $\exists r > 1$, hogy a

$$F(t) := f(a+th) \quad (-r < t < r)$$

valós-valós függvény értelmezhető.

Mivel $f \in D^2(K(a))$, ezért az összetett függvény deriválására vonatkozó tételből következik, hogy $F \in D^2(-r, r)$. Alkalmazzuk a F függvényre a (T) alatti Taylor-formulát $m = 2$ -re, ha $a = 0$ és $x = 1$! Létezik tehát olyan $\nu \in (0, 1)$, hogy

$$(*) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2!} F''(\nu).$$

Most kiszámítjuk az $F(1)$, az $F(0)$, az $F'(0)$ és az $F''(\nu)$ értékeket. Világos, hogy

$$F(1) = f(a+1 \cdot h) = f(a+h) \quad \text{és} \quad F(0) = f(a+0 \cdot h) = f(a).$$

Az összetett függvény deriválására vonatkozó tétel alapján

$$F'(t) = f'(a+th) \cdot h = \partial_1 f(a+th)h_1 + \partial_2 f(a+th)h_2 = \langle f'(a+th), h \rangle,$$

következésképpen

$$F'(0) = \langle f'(a), h \rangle.$$

A F függvény második deriváltja:

$$\begin{aligned} F''(t) &= (\partial_1 f(a+th)h_1 + \partial_2 f(a+th)h_2)' = \\ &= [(\partial_1 f)'(a+th) \cdot h]h_1 + [(\partial_2 f)'(a+th) \cdot h]h_2 = \\ &= (\partial_{11} f(a+th)h_1 + \partial_{12} f(a+th)h_2)h_1 + (\partial_{21} f(a+th)h_1 + \partial_{22} f(a+th)h_2)h_2 = \\ &= \langle f''(a+th) \cdot h, h \rangle. \end{aligned}$$

(Az utolsó egyenlőséget gondoljuk végig a mátrixszorzás és a skaláris szorzat definícióinak birtokában. Itt $f''(a+th) = \begin{pmatrix} \partial_{11} f(a+th) & \partial_{12} f(a+th) \\ \partial_{21} f(a+th) & \partial_{22} f(a+th) \end{pmatrix}$ egy (2×2) -es mátrix, $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$ oszlopvektor, tehát $f''(a+th) \cdot h \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \approx \mathbb{R}^2$ egy oszlopvektor.)

$$\text{Így } F''(\nu) = \langle f''(a + \nu h) \cdot h, h \rangle.$$

Mivel a másodrendű parciális deriváltak folytonos az a pontban, így

$$\begin{aligned} f''(a + \nu h) &= \begin{pmatrix} \partial_{11}f(a + \nu h) & \partial_{12}f(a + \nu h) \\ \partial_{21}f(a + \nu h) & \partial_{22}f(a + \nu h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_{11}f(a) + \eta_{11}(h) & \partial_{12}f(a) + \eta_{12}(h) \\ \partial_{21}f(a) + \eta_{21}(h) & \partial_{22}f(a) + \eta_{22}(h) \end{pmatrix} = \\ &= f''(a) + \eta(h), \end{aligned}$$

ahol $\eta = [\eta_{ij}] \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ egy olyan függvény, amelyre $\lim_0 \eta = \mathbf{0}$ (nullmátrix).

A fentiek alapján a $(\star)$ egyenlőséget felírhatjuk az alábbi módon:

$$f(a + h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2!} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \frac{1}{2!} \langle \eta(h) \cdot h, h \rangle.$$

Az utolsó tagot még tovább alakítjuk:

$$\langle \eta(h) \cdot h, h \rangle = \sum_{i,j=1}^2 \eta_{ij}(h) h_i h_j = \|h\|^2 \cdot \sum_{i,j=1}^2 \eta_{ij}(h) \frac{h_i h_j}{\|h\|^2}.$$

Mivel $\frac{|h_i h_j|}{\|h\|^2} \leq 1$ ($i, j = 1, 2$) és $\lim_0 \eta_{ij} = 0$, ezért

$$\varepsilon(h) := \sum_{i,j=1}^2 \eta_{ij}(h) \frac{h_i h_j}{\|h\|^2} \implies \frac{1}{2!} \langle \eta(h) \cdot h, h \rangle = \varepsilon(h) \|h\|^2,$$

ahol $\varepsilon \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre $\lim_0 \varepsilon = 0$ teljesül. Ezzel a tétel állítását igazoltuk.

A formula jobb oldalának első három tagjának az összege egy n -változós legfeljebb másodfokú polinom, amit az **f függvény a ponthoz tartozó második Taylor-polinomjának** nevezünk:

$$T_{2,a}f(h) := f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a)h, h \rangle = f(a) + \sum_{i=1}^n \partial_i f(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \partial_{ij} f(a) h_i h_j.$$

A formulában szereplő $\varepsilon(h) \|h\|^2$ tagot a **Taylor-formula Peano-féle maradéktagjának** nevezzük.

Megjegyzések.

1. A 2. Tétel jelentősége egyrészt abban van, hogy a felhasználásával „bonyolult” n -változós valós értékű függvények helyettesítési értékeire lehet „jó” közelítő értékeket adni. Másrészt, azt a következő órán látni fogjuk, hogy a 2. Tétel fontos szerepet játszik $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőérték-problémáinak a vizsgálatánál.
2. A 2. Tétel általánosítható magasabb rendű Taylor-polinomokra is.

Példa. Számítsuk ki az

$$f(x, y) = e^x \cos y \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény $a = (0, 0)$ pont körüli második Taylor polinomját! A

$$T_{2,a}f(h) = f(a) + \sum_{i=1}^n \partial_i f(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \partial_{ij} f(a) h_i h_j$$

képletben legyen $a = (0, 0)$ és $(x, y) = a + h = (h_1, h_2)$, azaz $h_1 = x$ és $h_2 = y$. Mivel

$$f(x, y) = e^x \cos y \quad \rightarrow \quad f(0, 0) = 1,$$

$$\partial_1 f(x, y) = e^x \cos y, \quad \partial_2 f(x, y) = -e^x \sin y \quad \rightarrow \quad \partial_1 f(0, 0) = 1, \quad \partial_2 f(0, 0) = 0,$$

$$\partial_{11} f(x, y) = e^x \cos y, \quad \partial_{12} f(x, y) = -e^x \sin y \quad \rightarrow \quad \partial_{11} f(0, 0) = 1, \quad \partial_{22} f(0, 0) = 0,$$

$$\partial_{21} f(x, y) = -e^x \sin y, \quad \partial_{22} f(x, y) = -e^x \cos y \quad \rightarrow \quad \partial_{21} f(0, 0) = 0, \quad \partial_{22} f(0, 0) = -1,$$

így a keresett Taylor polinom:

$$T_{2,a}f(x, y) = 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot y + \frac{1}{2} \cdot (1 \cdot x^2 + 2 \cdot 0 \cdot xy - 1 \cdot y^2) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + x + 1.$$

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei

Amint azt már az „egyváltozós analízisben” is hangsúlyoztuk, a matematikai alkalmazások egyik legfontosabb fejezete a függvények szélsőértékeinek a vizsgálata. Valós-valós függvényeknél megismerkedtünk az abszolút- és a lokális szélsőértékek fogalmával, a lokális szélsőértékekre vonatkozó szükséges feltétellel, valamint több elégséges feltétellel. Most ezeket az ismereteket terjesztjük ki $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) típusú függvényekre.

Az egyváltozós esetben bevezetett fogalmak minden további nehézség nélkül átvihetők a többváltozós függvényekre.

4. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban **abszolút maximuma van** (vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek **abszolút maximumhelye**), ha

$$\forall x \in \mathcal{D}_f: f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **abszolút maximumának** nevezzük.

Analóg módon értelmezzük az **abszolút minimumhely** és az **abszolút minimum** fogalmát.

Az abszolút maximumhelyet, illetve az abszolút minimumhelyet közösen **abszolút szélsőértékhelynek**, az abszolút maximumot, illetve az abszolút minimumot közösen **abszolút szélsőértéknek** nevezzük.

Minden további nehézség nélkül definiálhatjuk ezeknek a fogalmaknak a *lokális* változatait.

5. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban **lokális maximuma van** (vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek **lokális maximumhelye**), ha van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy

$$\forall x \in K(a): f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **lokális maximumának** nevezzük.

Analóg módon értelmezzük a **lokális minimumhely** és a **lokális minimum** fogalmát.

A lokális maximumhelyet, illetve a lokális minimumhelyet közösen **lokális szélsőértékhelynek**, a lokális maximumot, illetve a lokális minimumot közösen **lokális szélsőértéknek** nevezzük.

Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

A valós-valós függvények lokális szélsőértékeire vonatkozó szükséges feltétel lényeges nehézség nélkül átvihető az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre.

3. Tétel (Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Továbbá

- $f \in D\{a\}$ és
- az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$, azaz $f'(a) = (\partial_1 f(a) \ \partial_2 f(a) \ \dots \ \partial_n f(a)) = (0 \ 0 \ \dots \ 0)$.

Bizonyítás. Legyen $i = 1, 2, \dots, n$ rögzített és tekintsük meg a

$$G_i(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (t \in K(a_i))$$

valós-valós parciális függvényt! Ekkor

- ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists \partial_i f(a)$, és azt is tudjuk, hogy $G_i \in D\{a_i\}$ és $\partial_i f(a) = G'_i(a_i)$.
- ha f -nek az a pontban lokális szélsőértéke van, akkor $\exists r > 0$, hogy f -nek az a pontban abszolút szélsőértéke van a $K_r(a)$ környezetben. Azonban

$$\forall t \in (a_i - r, a_i + r): (a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \in K_r(a),$$

ami azt jelenti, hogy G_i -nek az a_i pontban abszolút szélsőértéke van az $(a_i - r, a_i + r)$ környezetben, azaz G_i -nek az a_i pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor a valós-valós függvényeknél tanult, a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel szerint $G'_i(a_i) = 0$, ami éppen azt jelenti, hogy $\partial_i f(a) = 0$.

6. Definíció. Az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pont az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **stacionárius pontja**, ha $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = 0$.

Megjegyzések.

1. A tétel tehát azt állítja, hogy a lokális szélsőértékhelyek szükségképpen a függvény stacionárius pontjai. Az $f'(a) = 0$ azonban csak *szükséges*, de *nem elégséges* feltétel a lokális szélsőértékre. Az $n = 1$ esetben például már ismerjük az $f(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvényt, amelynek az $a = 0$ stacionárius pontjában nincs lokális szélsőértéke. Az $n = 2$ esetben az $f(x) := x^2 - y^2$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) függvénynek az $a = (0, 0)$ pont stacionárius pontja, de itt sincs lokális szélsőérték.
2. A tétel értelmében egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény stacionárius pontjainak megkeresésére szükséges megoldani a

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x_1, \dots, x_n) &= 0, \\ \partial_2 f(x_1, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ \partial_n f(x_1, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszer. Csak az így kapott $(x_1, \dots, x_n)$ pontok *lehetnek* az f függvény lokális szélsőértékhelyei.

Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre

A fentiek alapján a stacionárius pontok között lehetnek olyanok, amelyekben a függvénynek nincs lokális szélsőértéke. Fontos kérdés tehát annak eldöntése, hogy egy stacionárius hely vajon lokális szélsőértékhely-e. Ennek eldöntéséhez a valós-valós esetben az elsőrendű- vagy a másodrendű elégséges feltételt használtuk. Az elsőrendű elégséges feltételhez nem tudunk megfelelő állítást kimondani többváltozós függvények esetén. A másodrendű elégséges feltétel azt mondja ki, hogy ha $f \in D^2\{a\}$, $f'(a) = 0$ és $f''(a) > 0$ (illetve $f''(a) < 0$), akkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (illetve lokális maximuma) van. Ezt fogjuk általánosítani $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre.

A többváltozós esetben a kiindulópontunk *alapötlete* a Peano-féle maradéktagos Taylor-formula alkalmazása. Az abban szerepelő

$$\mathbb{R}^n \ni h \mapsto \langle f''(a) \cdot h, h \rangle \in \mathbb{R}$$

tagot fogjuk először megvizsgálni. Emlékezzük arra, hogy ha $f \in D^2\{a\}$, akkor a Young-tétel miatt az $f''(a) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ másodrendű parciális deriváltakat tartalmazó Hesse-féle mátrix szimmetrikus.

7. Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ egy szimmetrikus mátrix. Ekkor a

$$Q(h) := \langle A \cdot h, h \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} h_i h_j \in \mathbb{R} \quad (h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n)$$

függvényt az A mátrix által meghatározott **kvadratikus alaknak** nevezzük.

A $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ kvadratikus alakok többváltozós polinomfüggvények, ezért minden pontban folytonosak és differenciálhatóak. Másrészt minden $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$Q(\lambda h) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \cdot (\lambda h_i) \cdot (\lambda h_j) = \lambda^2 \sum_{i,j=1}^n a_{ij} h_i h_j = \lambda^2 Q(h) \quad (h \in \mathbb{R}^n).$$

Mivel a $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ kvadratikus alakok folytonosak a $\{h \in \mathbb{R}^n \mid \|h\| = 1\}$ korlátos és zárt halmazon, így a Weierstrass-tétel szerint

$$\exists m_Q := \min\{Q(h) \mid h \in \mathbb{R}^n, \|h\| = 1\} \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \exists M_Q := \max\{Q(h) \mid h \in \mathbb{R}^n, \|h\| = 1\} \in \mathbb{R}.$$

Ha $h \neq 0$, akkor

$$Q(h) = Q\left(\|h\| \cdot \frac{h}{\|h\|}\right) = \|h\|^2 \cdot Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right),$$

és mivel $\frac{h}{\|h\|}$ egységvektor, így

$$(*) \quad m_Q \|h\|^2 \leq Q(h) \leq M_Q \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n).$$

8. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) kvadratikus alak

- **pozitív definit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ esetén $Q(h) > 0$,
- **negatív definit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ esetén $Q(h) < 0$.

A (*) egyenlőtlenségből és az m_Q , M_Q számok értelmezéséből következik, hogy Q pontosan pozitív definit, ha $m_Q > 0$, illetve negatív definit, ha $M_Q < 0$.

Példák. Legyen $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Ekkor a $Q(h) := h_1^2 + h_2^2$ kvadratikus alak pozitív definit, ill. a $Q(h) := -h_1^2 - h_2^2$ kvadratikus alak negatív definit.

4. Tétel (Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy

- $f'(a) = 0$,
- az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.

Ekkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

Bizonyítás. A Peano-féle maradéktagos Taylor-formula szerint van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, a $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Ha $f'(a) = 0$ és $Q(h) := \langle f''(a)h, h \rangle$ akkor a fenti egyenletből:

$$(\#) \quad f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}Q(h) + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Ha Q pozitív definit, akkor $(*)$ miatt

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{m_Q}{2} \|h\|^2 + \varepsilon(h) \|h\|^2 = \left(\frac{m_Q}{2} + \varepsilon(h) \right) \|h\|^2.$$

Mivel $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon = 0$, így $\exists \delta > 0$, $\forall h \in K_\delta(0): |\varepsilon(h)| < m_Q/4$. Ezért, ha $h \in K_\delta(0)$, akkor

$$f(a+h) - f(a) \geq \left(\frac{m_Q}{2} - |\varepsilon(h)| \right) \|h\|^2 \geq \left(\frac{m_Q}{2} - \frac{m_Q}{4} \right) \|h\|^2 = \frac{m_Q}{4} \|h\|^2 \geq 0.$$

Az $x = a + h$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

$$\forall x \in K_\delta(a): f(x) \geq f(a),$$

ami azt jelenti, hogy az f függvénynek lokális minimuma van az a pontban.

Hasonlóan igazolható, hogy ha Q negatív definit, akkor az f függvénynek lokális maximuma van az a pontban.

Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

9. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) kvadratikus alak

- pozitív szemidefinit, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \geq 0$,
- negatív szemidefinit, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \leq 0$,
- indefinit, ha Q pozitív és negatív értéket is felvesz.

A (*) egyenlőtlenségből és az m_Q , M_Q számok értelmezéséből következik, hogy Q pontosan pozitív szemidefinit, ha $m_Q \geq 0$, illetve negatív szemidefinit, ha $M_Q \leq 0$. Ha Q nem (pozitív vagy negatív) szemidefinit, akkor indefinit, és ekkor $m_Q < 0 < M_Q$.

Példák. Legyen $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Ekkor a $Q(h) := h_1^2 - 2h_1h_2 + h_2^2 = (h_1 - h_2)^2$ kvadratikus alak pozitív szemidefinit, a $Q(h) := -(h_1 - h_2)^2$ kvadratikus alak negatív szemidefinit, ill. a $Q(h) := h_1^2 - h_2^2$ kvadratikus alak indefinit.

Megjegyzés. A definíciókból látható, hogy

- minden kvadratikus alak csak pozitív szemidefinit, negatív szemidefinit, vagy indefinit lehet.
- ha egy kvadratikus alak pozitív definit, akkor pozitív szemidefinit is, ill. ha egy kvadratikus alak negatív definit, akkor negatív szemidefinit is. ■

5. Tétel (Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Ha az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van, akkor

- $f'(a) = 0$,
- az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) szemidefinit.

Bizonyítás. Az elsőrendű szükséges feltétel miatt $f'(a) = 0$. A Hesse-féle mátrixszal kapcsolatos állítás igazolásához tegyük fel, hogy f -nek az a pontban lokális minimuma van (lokális maximum esetén hasonlóan igazolható). Így $\exists K(a)$ környezet, hogy $f(x) - f(a) \geq 0$ minden $x \in K(a)$ esetén. Rögzítsünk egy tetszőleges $h \in \mathbb{R}^n$ pontot. Ekkor

$$\exists r > 0, \forall t \in (-r, r): a + th \in K(a).$$

A Peano-féle maradéktagos Taylor-formula szerint van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, a $\lim_0 \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a + h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a + h \in \mathcal{D}_f).$$

Ha $f'(a) = 0$ és $Q(h) := \langle f''(a)h, h \rangle$ akkor a fenti egyenletből:

$$(\#) \quad f(a + h) - f(a) = \frac{1}{2} Q(h) + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a + h \in \mathcal{D}_f).$$

Ezért

$$\begin{aligned} 0 \leq f(a + th) - f(a) &= \frac{1}{2} Q(th) + \varepsilon(th) \|th\|^2 = \frac{t^2}{2} Q(h) + \varepsilon(th) t^2 \|h\|^2 = \\ &= \left(\frac{1}{2} Q(h) + \varepsilon(th) \|h\|^2 \right) t^2, \quad \text{ahol } \lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(th) = 0. \end{aligned}$$

Ekkor

$$0 \leq \frac{1}{2} Q(h) + \varepsilon(th) \|h\|^2 \xrightarrow{t \rightarrow 0} Q(h) \geq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy a Q kvadratikus alak, illetve az $f''(a)$ mátrix pozitív szemidefinit.

A tétel fontos következménye: ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$, továbbá $f'(a) = 0$ és az $f''(a)$ **Hesse-féle mátrix indefinit**, akkor az f függvénynek az a pontban **nincs lokális szélsőértéke**.

Egy mátrix, illetve kvadratikus alak definitiségének az eldöntése nem egyszerű feladat. A következő állításban a gyakorlatban jól használható eredményt fogalmazunk meg.

6. Tétel (Sylvester-kritérium). Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ egy szimmetrikus mátrix és $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) az A által meghatározott kvadratikus alak. Jelölje

$$D_k := \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

az A mátrix „bal felső sarokmátrixainak” a determinánsát. Ekkor az A mátrix, illetve a Q kvadratikus alak

- pozitív definit $\iff$ ha $\forall k = 1, 2, \dots, n$ esetén $D_k > 0$,
- negatív definit $\iff$ ha $\forall k = 1, 2, \dots, n$ esetén $(-1)^k D_k > 0$.

Megjegyzés. A Sylvester-kritérium alapján nem lehet eldönteni, hogy egy szimmetrikus mátrix, ill. a hozzá tartozó kvadratikus alak mikor indefinit. Azonban $n = 2$ esetén van egy egyszerű szükséges és elégséges feltétel erre az esetre is, nevezetesen ha $\det A < 0$. Ez elemi úton, a másodfokú függvény tulajdonságai alapján könnyen igazolható. ■

Foglaljuk össze a kapott eredményeket **kétváltozós függvények** esetében:

Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy

$$\partial_1 f(a) = 0 \quad \text{és} \quad \partial_2 f(a) = 0.$$

Jelölje

$$D(a) := \det \begin{pmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) \end{pmatrix}.$$

Ekkor

1. ha $D(a) > 0$ és $\partial_{11} f(a) > 0$ [illetve $\partial_{11} f(a) < 0$], akkor az f függvénynek a -ban lokális minimuma [illetve maximuma] van.
2. ha $D(a) < 0$, akkor f -nek a -ban nincs lokális szélsőértéke (ezt nevezzük nyereg-pontnak)
3. ha $D(a) = 0$, akkor ezzel a módszerrel nem tudjuk megállapítani, hogy az a pont vajon lokális szélsőérték hely-e vagy sem.

Példa. Legyen

$$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Továbbá minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_x f(x, y) = 2x + y = 0, \quad \partial_y f(x, y) = x + 4y = 0 \quad \implies \quad x = y = 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f -nek csak a $P(0, 0)$ pontban lehet lokális szélsőértéke. Másrészt

$$\partial_{xx} f(x, y) = 2, \quad \partial_{xy} f(x, y) = \partial_{yx} f(x, y) = 1, \quad \partial_{yy} f(x, y) = 4 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Mivel

$$D(0, 0) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 7 > 0 \quad \text{és} \quad \partial_{xx} f(x, y) = 2 > 0,$$

így f -nek a $P(0, 0)$ pontban lokális minimuma van.

Példa. Legyen

$$f(x, y) = x^2 - y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Továbbá minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_x f(x, y) = 2x = 0, \quad \partial_y f(x, y) = -2y = 0 \quad \implies \quad x = y = 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f -nek csak a $P(0, 0)$ pontban lehet lokális szélsőértéke. Másrészt

$$\partial_{xx} f(x, y) = 2, \quad \partial_{xy} f(x, y) = \partial_{yx} f(x, y) = 0, \quad \partial_{yy} f(x, y) = -2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Mivel

$$D(0, 0) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -4 < 0$$

így f -nek nincs a $P(0, 0)$ pontban lokális szélsőértéke.

Abszolút szélsőértékek

Az a megfigyelés, hogy a lokális szélsőértékhelyeken a függvény deriváltja nulla (feltéve, hogy ez létezik), lehetővé tette olyan f egyváltozós függvény abszolút szélsőértékeinek meghatározását, amelyik *folytonos egy korlátos és zárt $[a, b]$ intervallumban, és differenciálható annak (a, b) belsejében*. Ekkor ui. f -nek van legnagyobb és legkisebb értéke a *Weierstrass-tétel* szerint. Ha f ezek valamelyikét egy c pontban veszi fel, akkor vagy $c = a$, vagy $c = b$, vagy pedig $c \in (a, b)$. Ez utóbbi esetben lokális szélsőértékről van szó, és így stacionárius pont, azaz $f'(c) = 0$.

Ha tehát megkeressük f összes $c \in (a, b)$ stacionárius pontját, akkor biztos, hogy az abszolút szélsőértékhelyek ezek közül, valamint az a és a b végpontok közül kerülnek ki. Például az abszolút maximumhelyet úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk f értékeit ezekben a pontokban (nem feledkezve meg az a és b végpontokról sem), és kiválasztjuk azokat, amelyekben f értéke a legnagyobb.

A fenti gondolatmenetet könnyen általánosíthatjuk többváltozós függvényekre.

7. Tétel. Legyen $H \subset \mathbb{R}^n$ korlátos és zárt halmaz. Tegyük fel, hogy az $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos, illetve f deriválható H minden belső pontjában. Ekkor f a legnagyobb (legkisebb) értékét vagy a H halmaz határán veszi fel, vagy pedig egy olyan $a \in \text{int } H$ belső pontban, ahol $\partial_i f(a) = 0$ teljesül minden $i = 1, 2, \dots, n$ indexre.

A fentieket a következő példával illusztráljuk.

1. Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x, y) := xy(x^2 + y^2 - 1) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvénynek abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit a

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

zárt körlapon!

Megoldás. A $H \subset \mathbb{R}^2$ halmaz korlátos és zárt, továbbá az f polinomfüggvény folytonos a H halmazon. Ezért a Weierstrass tétele szerint f -nek a H halmazon van legnagyobb és legkisebb értéke. Az abszolút szélsőértékhelyek vagy a körlap határán (ez az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű körvonal), vagy pedig a H halmaz belsejében helyezkednek el.

Világos, hogy az f függvény értéke nulla a H halmaz határának minden pontjában. Az

$$\text{int } H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

H halmaz belsejében a következő tulajdonság figyelhető meg:

- ha $(x, y) \in \text{int } H$, $x > 0$ és $y > 0$, akkor $f(x, y) < 0$,
- ha $(x, y) \in \text{int } H$, $x > 0$ és $y < 0$, akkor $f(x, y) > 0$.

Ebből következik, hogy f abszolút szélsőértékhelyei szükségképpen H belsejében helyezkednek el, és az abszolút szélsőértékek nullától különbözőek.

Mivel az

$$f(x, y) := xy(x^2 + y^2 - 1) = x^3y + xy^3 - xy \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

egy polinomfüggvény, ezért $f \in D(\text{int } H)$. Ezért f abszolút szélsőértékhelyei csak stacionárius pontok lehetnek:

$$\begin{cases} \partial_x f(x, y) = 3x^2y + y^3 - y = y(3x^2 + y^2 - 1) = 0 \\ \partial_y f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - x = x(x^2 + 3y^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

Ez csak az alábbi esetekben lehetséges:

- ha $x = 0$ és $y = 0$, akkor $f(0, 0) = 0$ miatt a $(0, 0)$ pont nem abszolút szélsőértékhely,
- ha $x = 0$ és $3x^2 + y^2 - 1 = 0$, akkor $y^2 = 1$, azaz $(x, y) \notin \text{int } H$,
- ha $y = 0$ és $x^2 + 3y^2 - 1 = 0$, akkor $x^2 = 1$, azaz $(x, y) \notin \text{int } H$,
- ha $3x^2 + y^2 - 1 = 0$ és $x^2 + 3y^2 - 1 = 0$, akkor

$$3x^2 + y^2 - 1 = x^2 + 3y^2 - 1 \iff x^2 = y^2 \iff x^2 = \frac{1}{4} \text{ és } y^2 = \frac{1}{4}.$$

Így $x = \pm 1/2$ és $y = \pm 1/2$, azaz a lehetséges szélsőértékhelyek:

$$P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad P_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad P_3\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad P_4\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Az előző pontokban felvett helyettesítési értékek:

$$f(P_1) = -\frac{1}{8}, \quad f(P_2) = \frac{1}{8}, \quad f(P_3) = \frac{1}{8}, \quad f(P_4) = -\frac{1}{8}.$$

A függvényértékeket összehasonlítva azt kaptuk, hogy a H halmazon az f függvény legnagyobb értéke $1/8$, és ezt az értéket a P_2 és P_3 pontokban veszi fel. Az abszolút minimumhelyek pedig a P_1 és P_4 pontok, és az abszolút minimum $-1/8$.